



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 2 - Punto Extra
PRESENTA

Becerra Valencia César 322064287
Cortes Nava José Luis 322115437
Díaz Anavia Javier Omar

PROFESOR

Dr. Marco Vladimir Lemus Yáñez

ASIGNATURA

Lógica Computacional 2026-2

16 de marzo de 2026

- Punto extra: En pdf entregar la demostración formal que si

$$\alpha \in Lpropmin \quad y \quad \beta \in Lprop$$

tal que

$$\alpha \equiv \beta$$

entonces

$$\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$$

Demostración. Sea $\beta \in Lprop$ una formula proposicional y $\alpha = aMin(\beta) \in LPropmin$ su traducción. Para cualquier valor de verdad, se cumple que $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$

Prueba por inducción estructural sobre β

Caso Base: Sea $\beta = P_i$ un simbolo proposicional. Por definición, $aMin(P_i) = P_i$ y además $\Phi(P_i) = \Phi(P_i)$ Por lo tanto $\Phi(aMin(P_i)) = \Phi(P_i)$

Hipótesis de Inducción: Supongamos que para las formulas $\gamma, \delta \in Lprop$, se cumple:

$$\Phi(aMin(\gamma)) = \Phi(\gamma)$$

y

$$\Phi(aMin(\delta)) = \Phi(\delta)$$

Paso Inductivo: Probaremos entonces que la propiedad se cumple para los operadores lógicos:

- $\beta = \gamma \implies \delta$ Por definición de $aMin$ se tiene que

$$\alpha = aMin(\gamma \implies \delta) = \neg aMin(\gamma) \vee aMin(\delta)$$

Entonces

$$\Phi(\neg aMin(\gamma) \vee aMin(\delta)) = H_{\vee}(\Phi(\neg aMin(\gamma)), \Phi(aMin(\delta))) = H_{\vee}(H_{\neg}(\Phi(aMin(\gamma))), \Phi(aMin(\delta)))$$

Por la Hipótesis de Inducción obtenemos:

$$= H_{\vee}(H_{\neg}(\Phi(\gamma)), \Phi(\delta))$$

Mientras que en β nos queda:

$$\Phi(\gamma \implies \delta) = H_{\implies}(\Phi(\gamma), \Phi(\delta))$$

Verificaremos entonces con una tabla de verdad para ver si dan el mismo resultado:



x	y	$H_{\neg}(x)$	$H_{\vee}(H_{\neg}(x), y)$	$H \implies (x, y)$
F	F	V	V	V
F	V	V	V	V
V	F	F	F	F
V	V	F	V	V

Como ambas columnas finales son iguales, concluimos que

$$H_{\vee}(H_{\neg}(\Phi(\gamma)), \Phi(\delta)) = H \implies (\Phi(\gamma), \Phi(\delta)).$$

Por lo tanto $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$.

□

